

Estadística Descriptiva e Inferencial Aplicada

Sesión 3: Estadística Descriptiva y Visualización de Datos

Escuela Global

2026-09-11

Introducción

¿Qué es la Estadística Descriptiva?

Definición

La **estadística descriptiva** resume y organiza las características principales de un conjunto de datos mediante tablas, medidas numéricas y gráficos, sin extraer conclusiones más allá de los datos observados.

Dos grandes tareas:

1. **Resumir con números:** medidas de tendencia central, dispersión y posición
2. **Comunicar visualmente:** tablas y gráficos que revelan patrones

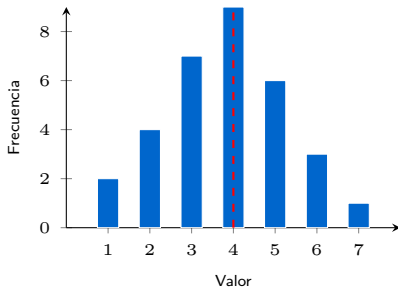
Hoy: dominamos ambas en Excel y R.

Al término de esta sesión, el participante será capaz de:

1. Calcular medidas de tendencia central y dispersión en Excel y R
2. Construir tablas de frecuencia y tablas resumen profesionales
3. Elegir el gráfico correcto según el tipo de variable
4. Crear gráficos estadísticos en Excel
5. Crear gráficos con ggplot2 en R
6. Producir tablas publicables con el paquete gt

Medidas Estadísticas

Medidas de Tendencia Central



Media Promedio aritmético.

Sensible a outliers.

Mediana Valor central.

Robusta a outliers.

Moda Valor más frecuente.

Útil en categóricas.

Regla: Si la distribución es simétrica, media = mediana. Si está sesgada, usar mediana.

Medidas de Dispersión

Rango Máximo menos mínimo.

Varianza Promedio de desviaciones al cuadrado.

Desviación estándar Raíz de la varianza. Misma unidad que los datos.

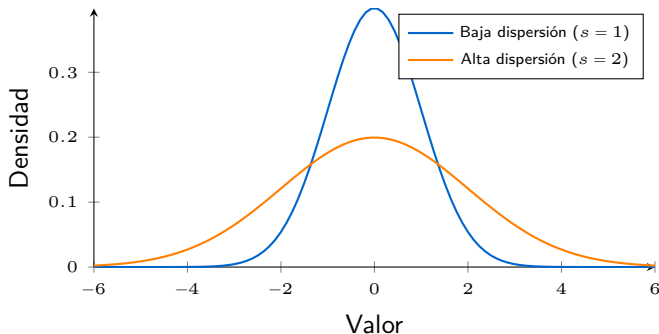
Rango intercuartílico (IQR) Q3 menos Q1. Robusto a outliers.

Coefficiente de variación (CV)
Desv. estándar / media. Compara dispersión relativa.

Fórmula de la desviación estándar muestral:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

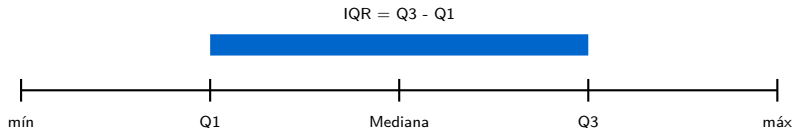
Dispersión: Comparación Visual



Ambas distribuciones tienen la **misma media** (0) pero **distinta dispersión**. La desviación estándar captura esa diferencia.

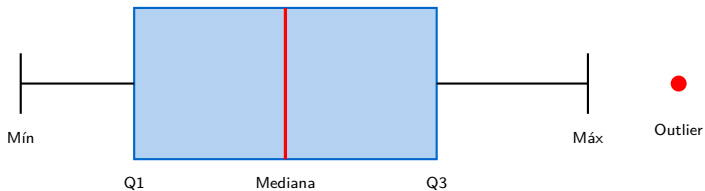
Cuartiles y Percentiles

- ▶ **Q1** (percentil 25): 25 % de los datos por debajo
- ▶ **Q2** (mediana, percentil 50): 50 % por debajo
- ▶ **Q3** (percentil 75): 75 % por debajo
- ▶ **Percentil k**: k % de los datos por debajo



El boxplot es la representación visual de estas cinco medidas.

Anatomía de un Boxplot



El boxplot muestra de un vistazo: centro, dispersión, asimetría y valores atípicos.

Parte 1: Estadística en Excel

Funciones Estadísticas en Excel

Medida	Función Excel
Media	=PROMEDIO(rango)
Mediana	=MEDIANA(rango)
Moda	=MODA.UNO(rango)
Desviación estándar	=DESVEST.M(rango)
Varianza	=VAR.M(rango)
Mínimo / Máximo	=MIN(rango) / =MAX(rango)
Cuartil	=CUARTIL.INC(rango, 1)
Percentil	=PERCENTIL.INC(rango, 0.9)
Conteo	=CONTAR(rango)

Tip: =CUARTIL.INC(A:A, 2) da la mediana; es equivalente a =MEDIANA(A:A).

Herramienta de Análisis de Datos:

1. Archivo → Opciones → Complementos
2. Administrar: Complementos de Excel → Ir
3. Marca “Herramientas para análisis” → Aceptar
4. Datos → **Análisis de datos** → Estadística descriptiva
5. Rango de entrada: selecciona tu columna
6. Marca “Resumen de estadísticas”
7. Aceptar

Resultado: Excel genera media, error típico, mediana, moda, desviación, varianza, curtosis, asimetría, rango, mín, máx, suma y cuenta — todo de una vez.

Tabla Dinámica para Estadísticas

Paso a paso:

1. Selecciona tus datos
2. Insertar → Tabla dinámica
3. Filas: variable categórica (ej: sector)
4. Valores: variable numérica (ej: monto)
5. Click en el campo de Valores → Configuración
6. Elige: Promedio, Recuento, Máx, Mín, Desv. Est.

Repite arrastrando la misma variable numérica varias veces al área de Valores, cada una con una función distinta. Así obtienes una tabla resumen completa por grupo.

Ejercicio 1: Estadística Descriptiva en Excel

Situación

Recibes el archivo `ventas_sectores.xlsx` con transacciones de 5 sectores económicos. La gerencia pide un informe con las estadísticas descriptivas de los montos por sector.

Objetivo: Crear una tabla resumen con media, mediana, desviación estándar y coeficiente de variación por sector, e identificar qué sector tiene mayor variabilidad relativa.

Pasos principales:

1. Abre `ventas_sectores.xlsx`
2. Tabla dinámica: Filas = sector, Valores = monto (Promedio, Mediana vía Máx no aplica → usa fórmulas)
3. Columna CV = Desv. Est. / Media
4. Ordena por CV descendente
5. Compara con `ventas_sectores_RESUELTO.xlsx`

Parte 2: Gráficos en Excel

Elegir el Gráfico Correcto

Pregunta	Variables	Gráfico Excel
¿Cómo se distribuye?	1 numérica	Histograma
¿Cuántos por categoría?	1 categórica	Barras / Columnas
¿Proporción del total?	1 categórica	Circular
¿Varía entre grupos?	Cat $\times$ Num	Barras agrupadas
¿Se relacionan?	Num $\times$ Num	Dispersión (XY)
¿Cambia en el tiempo?	Temporal	Líneas

Crear un Histograma en Excel

Paso a paso:

1. Selecciona la columna numérica
2. Insertar → Gráficos → **Histograma**
3. Click derecho en el eje X → Dar formato al eje
4. Ajusta “Ancho del contenedor” (bin width)
5. Personaliza título y etiquetas

Alternativa con Análisis de Datos:

1. Datos → Análisis de datos → Histograma
2. Rango de entrada + Rango de clases
3. Marca “Crear gráfico”

Buenas Prácticas en Gráficos Excel

Hacer

- ▶ Título descriptivo
- ▶ Ejes con unidades
- ▶ Ordenar barras por valor
- ▶ Colores consistentes
- ▶ Eliminar líneas de cuadrícula sobrantes

Evitar

- ▶ Gráficos 3D
- ▶ Ejes que no inician en cero (barras)
- ▶ Demasiadas categorías en circular
- ▶ Colores similares
- ▶ Efectos de sombra o brillo

Ejercicio 2: Gráficos en Excel

Situación

Con el archivo `comercio_paises.xlsx` (montos de exportación de 8 países durante 24 meses), el equipo comercial necesita un tablero visual básico.

Objetivo: Producir tres gráficos profesionales que respondan: (a) ¿qué país exporta más?, (b) ¿cómo evolucionan las exportaciones en el tiempo?, (c) ¿hay relación entre monto y volumen?

Pasos principales:

1. Abre `comercio_paises.xlsx`
2. Gráfico de barras: total por país (ordenado de mayor a menor)
3. Gráfico de líneas: exportaciones mensuales
4. Gráfico de dispersión: monto vs volumen + línea de tendencia
5. Compara con `comercio_paises_RESUELTO.xlsx`

Parte 3: Visualización en R

¿Por Qué ggplot2?

La Gramática de Gráficos

ggplot2 construye gráficos por **capas**. Cada gráfico se arma sumando componentes con +, lo que da consistencia y flexibilidad ilimitada.

Estructura básica (extraíble del Beamer):

```
```{r}
#| eval: false
library(ggplot2)

ggplot(datos, aes(x = variable_x, y = variable_y)) +
 geom_tipo() + # geometría: puntos, barras, etc.
 labs(title = "...") + # títulos y etiquetas
 theme_minimal() # tema visual
```
```

Lectura: “Toma los datos, mapea X e Y, dibuja la geometría, añade títulos, aplica tema.”

Preparar Datos y Paleta

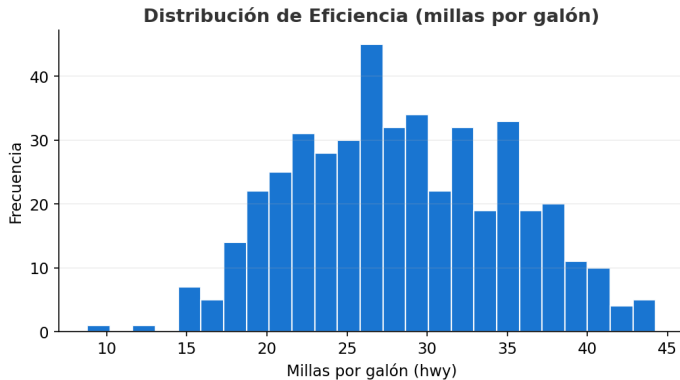
```
`{r}  
#| eval: false  
library(tidyverse)  
  
# Paleta institucional Whale  
whale <- c("#0066CC", "#3366FF", "#6699FF",  
           "#FF6633", "#228B22")  
  
# Dataset de ejemplo (nativo de R)  
data(mpg, package = "ggplot2")  
  
# Tema personalizado reutilizable  
tema_escuela <- theme_minimal(base_size = 11) +  
  theme(  
    plot.title = element_text(face = "bold"),  
    legend.position = "bottom",  
    panel.grid.minor = element_blank()  
  )
```

Histograma en ggplot2

Código (extraíble):

```
```{r}
#| eval: false
ggplot(mpg, aes(x = hwy)) +
 geom_histogram(fill = "#0066CC",
 color = "white",
 bins = 25) +
 labs(title = "Distribución de Eficiencia",
 x = "Millas por galón (hwy)",
 y = "Frecuencia") +
 theme_minimal()
```
```

Histograma: Resultado



Boxplot en ggplot2

Código (extraíble):

```
```{r}
#| eval: false
ggplot(mpg, aes(x = reorder(class, hwy, median),
 y = hwy, fill = class)) +
 geom_boxplot(show.legend = FALSE,
 alpha = 0.7) +
 labs(title = "Eficiencia por Clase de Vehículo",
 x = "Clase",
 y = "Millas por galón (hwy)") +
 scale_fill_brewer(palette = "Blues") +
 theme_minimal()
```
```

Boxplot: Resultado

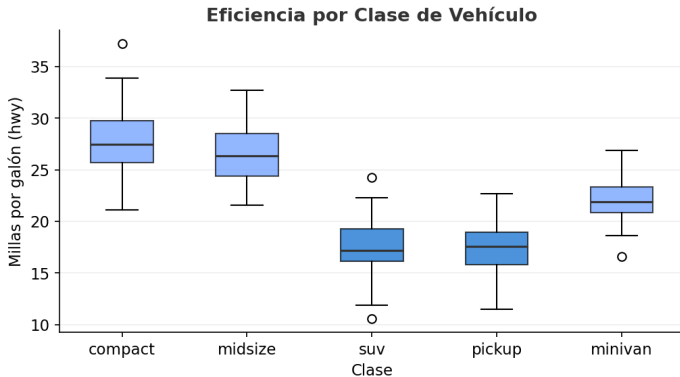
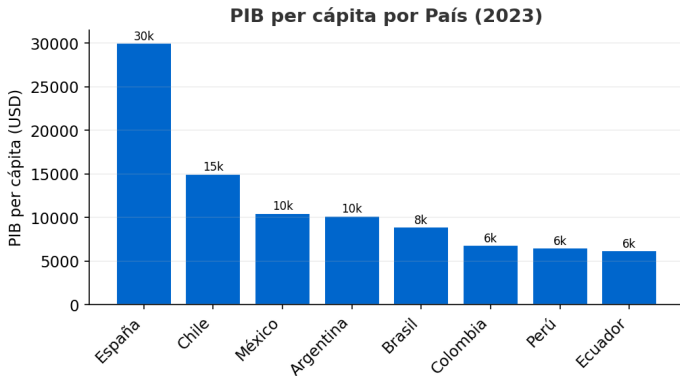


Gráfico de Barras en ggplot2

Código (extraíble):

```
`{r}
#| eval: false
mpg %>%
  count(class) %>%
  ggplot(aes(x = reorder(class, -n), y = n)) +
  geom_bar(stat = "identity",
           fill = "#0066CC") +
  geom_text(aes(label = n), vjust = -0.5,
            size = 3) +
  labs(title = "Vehículos por Clase",
       x = "", y = "Cantidad") +
  theme_minimal()
`
```

Barras: Resultado

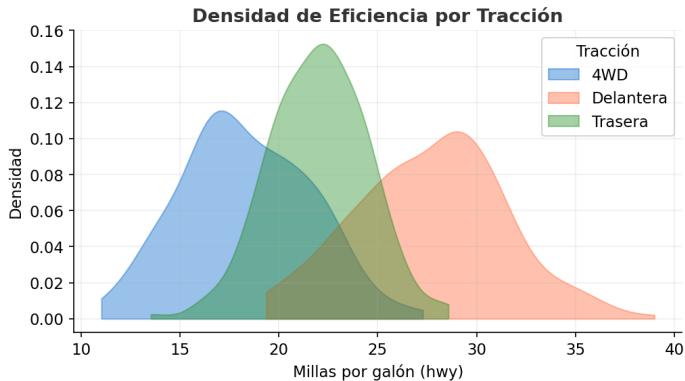


Densidad por Grupo

Código (extraíble):

```
```{r}
#| eval: false
ggplot(mpg, aes(x = hwy, fill = drv)) +
 geom_density(alpha = 0.4) +
 labs(title = "Densidad de Eficiencia por Tracción",
 x = "Millas por galón (hwy)",
 fill = "Tracción") +
 scale_fill_manual(
 values = c("#0066CC", "#FF6633", "#228B22")
) +
 theme_minimal()
```
```

Densidad: Resultado

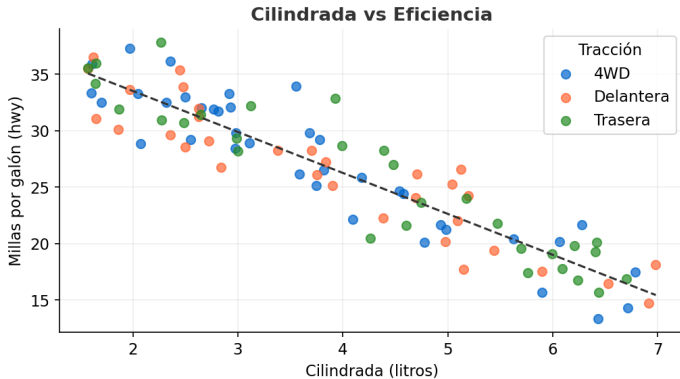


Scatter con Regresión

Código (extraíble):

```
```{r}
#| eval: false
ggplot(mpg, aes(x = displ, y = hwy)) +
 geom_point(aes(color = drv),
 size = 2.5, alpha = 0.7) +
 geom_smooth(method = "lm", se = TRUE,
 color = "gray30",
 linetype = "dashed") +
 labs(title = "Cilindrada vs Eficiencia",
 x = "Cilindrada (litros)",
 y = "Millas por galón (hwy)",
 color = "Tracción") +
 scale_color_manual(
 values = c("#0066CC", "#FF6633", "#228B22")
) +
 theme_minimal()
```

# Scatter: Resultado



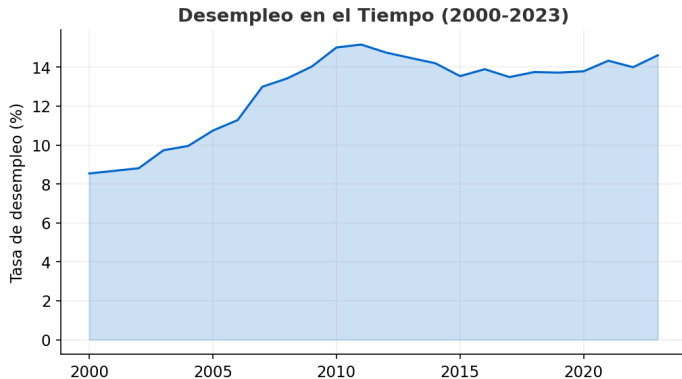
# Serie Temporal

Código (extraíble):

```
```{r}
#| eval: false
data(economics, package = "ggplot2")

ggplot(economics, aes(x = date,
                      y = unemploy / 1000)) +
  geom_area(fill = "#0066CC", alpha = 0.2) +
  geom_line(color = "#0066CC",
            linewidth = 0.6) +
  labs(title = "Desempleo en el Tiempo",
       x = "", y = "Desempleados (miles)") +
  theme_minimal()
```
```

# Serie Temporal: Resultado



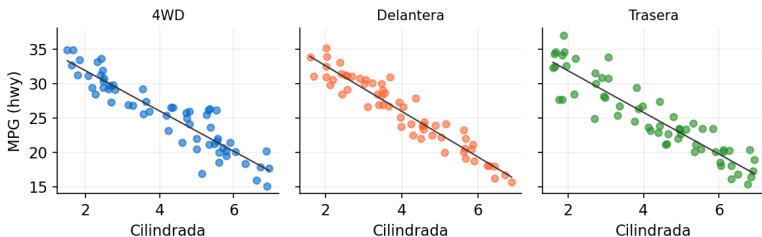
# Facetas (Paneles Múltiples)

Código (extraíble):

```
```{r}
#| eval: false
ggplot(mpg, aes(x = displ, y = hwy)) +
  geom_point(color = "#0066CC", alpha = 0.5) +
  geom_smooth(method = "loess", se = FALSE,
              color = "gray30") +
  facet_wrap(~drv) +
  labs(title = "Cilindrada vs Eficiencia por Tracción",
       x = "Cilindrada (L)",
       y = "MPG (hwy)") +
  theme_minimal()
```
```

# Facetas: Resultado

## Cilindrada vs Eficiencia por Tracción



# Guardar Gráficos

Código (extraíble):

```
```{r}
#| eval: false
# Guardar el último gráfico generado
ggsave("grafico.png",
        width = 7, height = 4, dpi = 300)

# Guardar un objeto específico
p <- ggplot(mpg, aes(displ, hwy)) +
  geom_point()

ggsave("scatter.pdf", plot = p,
        width = 7, height = 4)
```
```

**Para presentaciones:** PNG a 300 dpi. **Para publicaciones:** PDF (vectorial, escala sin perder calidad).



## Parte 4: Tablas con gt

# ¿Qué es el Paquete gt?

## Grammar of Tables

El paquete gt construye tablas de presentación profesional por capas, igual que ggplot2 hace con gráficos. Ideal para informes y publicaciones.

```
```{r}
#| eval: false
install.packages("gt")
library(gt)
```
```

## Componentes de una tabla gt:

- ▶ Encabezado (título y subtítulo)
- ▶ Cuerpo (datos)
- ▶ Etiquetas de columna (spanners)
- ▶ Notas al pie
- ▶ Formato de celdas (moneda, %, decimales)

# Tabla de Frecuencias en R

Código (extraíble):

```
```{r}
#| eval: false
library(tidyverse)

# Tabla de frecuencia con proporciones
mpg %>%
  count(class) %>%
  mutate(
    frec_rel = n / sum(n),
    frec_acum = cumsum(frec_rel)
  )
```
```

Para una versión con formato profesional, usamos gt.

# Tabla de Frecuencias: Resultado

**Tabla de Frecuencias: Tipo de Operación**

| Operación    | Frec.       | Frec. Rel.    | Frec. Acum. |
|--------------|-------------|---------------|-------------|
| Exportación  | 542         | 53.1%         | 53.1%       |
| Importación  | 478         | 46.9%         | 100.0%      |
| <b>Total</b> | <b>1020</b> | <b>100.0%</b> |             |

# Tabla Resumen con gt

Código (extraíble):

```
```{r}
#| eval: false
library(gt)

mpg %>%
  group_by(class) %>%
  summarise(
    n = n(),
    media = mean(hwy),
    mediana = median(hwy),
    desv = sd(hwy)
  ) %>%
  gt() %>%
  tab_header(
    title = "Estadísticas por Clase",
    subtitle = "Eficiencia en carretera"
```

Tabla gt con Estilo

Código (extraíble):

```
```{r}
#| eval: false
mpg %>%
 group_by(class) %>%
 summarise(media = mean(hwy),
 desv = sd(hwy)) %>%
 gt() %>%
 tab_header(title = "Eficiencia por Clase") %>%
 fmt_number(columns = c(media, desv),
 decimals = 1) %>%
 data_color(
 columns = media,
 colors = scales::col_numeric(
 palette = c("white", "#0066CC"),
 domain = NULL)
) %>%
```

## Estadísticas Descriptivas por Sector

*Comercio Internacional 2022-2024*

Sector	N	Media (USD)	Mediana	Desv. Est.	CV (%)
Finanzas	125	152,340	148,200	38,450	25.2
Manufactura	118	121,890	119,500	31,200	25.6
Retail	130	79,650	77,300	18,900	23.7
Minería	95	298,750	285,000	95,300	31.9
Tecnología	102	201,430	195,800	52,100	25.9

# Exportar Tablas gt

Código (extraíble):

```
```{r}
#| eval: false
tabla <- mpg %>%
  group_by(class) %>%
  summarise(media = mean(hwy)) %>%
  gt()

# Guardar como imagen
gtsave(tabla, "tabla.png")

# Guardar como HTML
gtsave(tabla, "tabla.html")

# Guardar como Word
gtsave(tabla, "tabla.docx")
```
```

## Ejercicio 3: Visualización en R (30 % R)

### Situación

Usando el dataset nativo `mpg`, el área de análisis necesita un mini-reporte reproducible con estadísticas y gráficos.

**Objetivo:** Generar una tabla resumen con `gt` y tres gráficos con `ggplot2` aplicando la paleta `Whale`.

### Pasos principales:

1. Carga `library(tidyverse)`, `library(gt)` y `data(mpg)`
2. Tabla `gt`: media y desv. de `hwy` por `class`
3. Histograma de `hwy`
4. Boxplot de `hwy` por `drv`
5. Scatter de `displ` vs `hwy` coloreado por `class`
6. Exporta todo con `ggsave()` y `gtsave()`



Cierre

# Resumen: Excel vs R

| Tarea             | Excel               | R                    |
|-------------------|---------------------|----------------------|
| Media, mediana    | =PROMEDIO, =MEDIANA | mean(), median()     |
| Desv. estándar    | =DESVEST.M          | sd()                 |
| Cuartiles         | =CUARTIL.INC        | quantile()           |
| Resumen completo  | Análisis de datos   | summary()            |
| Tabla por grupo   | Tabla dinámica      | group_by + summarise |
| Histograma        | Insertar gráfico    | geom_histogram()     |
| Boxplot           | Gráfico de caja     | geom_boxplot()       |
| Tabla con formato | Formato manual      | gt()                 |

# Catálogo de Gráficos ggplot2

| Gráfico    | geom           | Variables        |
|------------|----------------|------------------|
| Histograma | geom_histogram | 1 numérica       |
| Densidad   | geom_density   | 1 numérica       |
| Barras     | geom_bar       | 1 categórica     |
| Boxplot    | geom_boxplot   | Cat $\times$ Num |
| Dispersión | geom_point     | Num $\times$ Num |
| Línea      | geom_line      | Temporal         |
| Área       | geom_area      | Temporal         |
| Facetas    | facet_wrap     | Multivariado     |

# Lo que Lograste Hoy

## En Excel:

- ▶ Funciones estadísticas y Análisis de datos
- ▶ Tablas dinámicas para resúmenes por grupo
- ▶ Histogramas, barras, líneas y dispersión

## En R:

- ▶ Medidas descriptivas con `summarise()`
- ▶ 7 tipos de gráficos en `ggplot2` con paleta Whale
- ▶ Tablas profesionales con `gt`
- ▶ Exportación reproducible

## Sesión 4: Probabilidad e Inferencia

- ▶ Distribuciones de probabilidad
- ▶ Distribución normal
- ▶ Intervalos de confianza
- ▶ Introducción a pruebas de hipótesis

**Preparación:** Traer los gráficos y tablas de hoy. Los usaremos para interpretar resultados inferenciales.

## Textos Esenciales

- ▶ Kabacoff, R. (2024). *Modern Data Visualization with R*. CRC Press. <https://rkabacoff.github.io/datavis/>
- ▶ Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer.
- ▶ Iannone, R. et al. (2024). *gt: Easily Create Presentation-Ready Display Tables*. CRAN.
- ▶ Healy, K. (2018). *Data Visualization: A Practical Introduction*. Princeton University Press.

*Sesión 3: Estadística Descriptiva y Visualización Escuela Global -  
Estadística Aplicada Enfoque: Excel-First, Migración Natural a R*